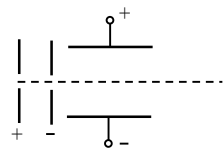


课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ014	学科	物理	年级	高二	学期	上学期
课题	带电粒子在电场中的运动（第二课时）						
教科书	书名：物理必修（第三册） 出版社：人民教育出版社 出版日期：2019 年 6 月						
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
课后练习							
练习与应用（教材 49 页） 第 3 题、第 4 题、第 5 题 补充练习 1. 两平行金属板间为匀强电场，具有相同荷质比的不同带电粒子，以相同的速度垂直于电场线的方向射入该匀强电场，经过电场后它们的偏转角度会一样吗？请分析说明。 2. 示波管的主要结构由电子枪、偏转电极和荧光屏组成。在电子枪中，电子由阴极 K 发射出来，经加速电场加速，然后通过两对相互垂直的偏转电极形成的电场，发生偏转。其示意图如图（图中只给出了一对 YY' 方向偏转的电极）所示。已知：电子质量为 m ，电量为 e ，两个偏转电极间的距离为 d ，偏转电极边缘到荧光屏的距离为 L 。没有加偏转电压时，电子从阴极射出后，沿中心打到荧光屏上的 O 点时动能为 E_0 。设电子从阴极发射出来时的初速度可以忽略，偏转电场只存在于两个偏转电极之间。求：(1) 电子枪中的加速电压 U 是多少？(2) 如果 YY' 方向的偏转电极加的偏转电压是 U_y ，电子打到荧光屏上 P 点时的动能为 E_t ，求电子离开偏转电场时，距中心线的距离 S_y 。							

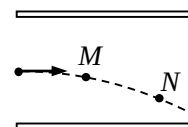
3. 如图所示，氦核、氘核、氚核三种粒子从同一位置无初速度地飘入电场线水平向右的加速电场 E_1 ，之后进入电场线竖直向下的匀强电场 E_2 发生偏转，最后打在屏上。整个装置处于真空中，不计粒子重力及其相互作用，那么

- A. 偏转电场 E_2 对三种粒子做功一样多
- B. 三种粒子打到屏上时速度一样大
- C. 三种粒子运动到屏上所用时间相同
- D. 三种粒子一定打到屏上的同一位置

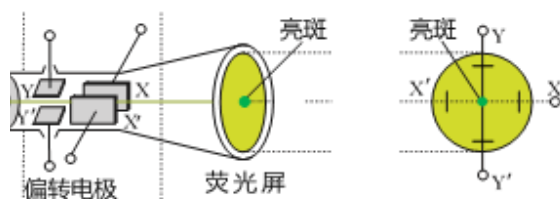


4. 如图所示，平行金属板 A 、 B 水平正对放置，分别带等量异号电荷。一个带电微粒水平射入板间，在重力和电场力共同作用下运动，轨迹如图中虚线所示，那么

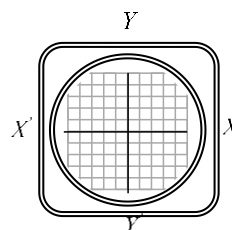
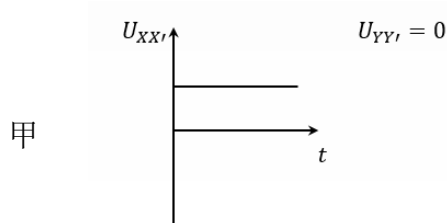
- A. 若微粒带正电荷，则 A 极板一定带正电荷
- B. 微粒从 M 点运动到 N 点电势能一定增加
- C. 微粒从 M 点运动到 N 点动能一定增加
- D. 微粒从 M 点运动到 N 点机械能一定增加



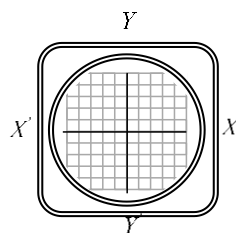
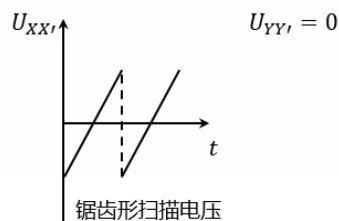
5. 下面是示波管示意图，根据所给电压，大体画出示波器屏幕上所显示的图像



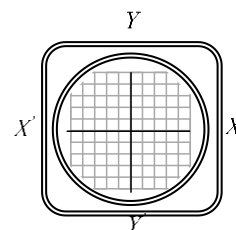
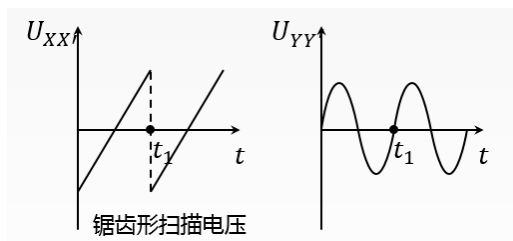
从右向左看屏幕



乙



丙



1.答案：相同

解析：带电粒子在匀强电场中偏转，偏转角满足以下规律，

$$\tan\theta = \frac{v_{\perp}}{v_0} = \frac{at}{v_0} = \frac{q}{m} E \left(\frac{x}{v_0} \right)$$

尽管两种粒子种类不同，由于等式右边的荷质比相同，初速度相同，而 E 、 x 分别表示电场强度和电场中运动的宽度，这两个量也相同。所以，偏转角度是相同的。

我们发现，如果是两种粒子的电荷量相同，并且具有相同的初动能，也能得出偏转角相同的结论。

2.答案： (1) $U = \frac{E_0}{e}$ (2) $S_y = \frac{(E_t - E_0)d}{eU_y}$

解析：没有加偏转电压的时候，只存在电子枪产生的加速电场，根据动能定理可得， $eU = E_0$ ， 求出结果 $U = \frac{E_0}{e}$

题目要求电子离开偏转电场时，距中心线的距离 S_y ，而在已知条件中给了离开偏转电场后的动能。直接用动能定理针对偏转过程求解更加简便，不要用运动学公式来做。

$(e \frac{U_y}{d}) S_y = E_t - E_0$ 求出结果 $S_y = \frac{(E_t - E_0)d}{eU_y}$

3. 答案：AD

解析：氕核、氘核、氚核三种粒子具有相同的电荷量，但质量不同。

设加速电场电压为 U ，偏转电场的场强为 E ，偏转电场的板长为 l ，则粒子穿过偏转电场过程的侧移量为 $y = \frac{1}{2} \left(\frac{Eq}{m} \right) \left(\frac{l}{v} \right)^2 = \frac{El^2}{4U}$ 与质量无关，全过程电场力做功 $W = Uq + Eqy$ 相同。两电场分别对粒子做的功也相同；

粒子射出时动能相同，但质量不同，因此速度大小不同；

粒子从加速电场射出时动能相同，但速度不同，氦核速度最大，加速阶段的平均速度最大，用时最少，偏转过程水平速度不变，氦核用时也最少；

由于偏转过程侧移相同，偏转角也相同，因此一定打到屏上的同一位置。

4.答案：C

与在偏转电场运动的规律一致，只是重力和静电力的合力提供加速度。

轨迹为抛物线，合力方向竖直向下。此时，静电力方向向下（大小不确定）或向上（静电力小于重力）均可，因此，两块极板的电性也无法确定；

微粒从 M 到 N 合力做正功，动能一定增加；

静电力做功等于机械能改变也等于电势能的减少量，由于静电力方向无法确定，静电力做功正负也无法确定，因此微粒的机械能可能增大可能减小，而电势能可能减小可能增大。

5.答案：如图甲、乙、丙所示

